

UE5仿绝区零动作系统游戏原型项目

项目概述

一个基于 Unreal Engine 5 开发的动作游戏原型，参考了《绝区零》的核心玩法机制与视觉风格。该项目实现了完整的游戏框架、动作战斗系统、动画状态管理及UI特效系统，展示了如何在UE5中构建高质量的动作游戏体验。

项目技术栈

- 游戏引擎：Unreal Engine 5.5
- 编程语言：Blueprint
- 动画系统：RootMotion、动画状态机、AnimNotify
- 输入系统：EnhancedInputSystem

项目目录结构

```
ZZZ_DLX/
├── Config/
│   ├── DefaultEngine.ini      # 引擎配置文件
│   ├── DefaultEditor.ini     # 编辑器配置
│   ├── DefaultInput.ini      # 输入系统配置
│   └── DefaultGame.ini       # 游戏相关配置
```

— Content/	# 游戏资源目录
— BP/	# 蓝图目录
— Agent/	# Agent相关蓝图
— Basic/	# 基础游戏对象蓝图
— Level/	# 关卡相关蓝图
— StateMachine/	# 状态机系统蓝图
— Characters/	# 角色资源
— LevelPrototyping/	# 关卡原型资源
— Anby/	# 特定角色资源
— ThirdPerson/	# 第三人称模板资源
— ZZZ_DLX.uproject	# 项目文件

核心系统实现

1. 游戏框架系统

基于UE5原生架构搭建了完整的游戏框架，实现了游戏模式、游戏状态、玩家控制器和角色 pawn 之间的协同工作。

- **GameMode**：控制游戏规则和流程（使用BP_ThirdPersonGameMode）
- **GameState**：存储全局游戏状态信息
- **PlayerController**：处理玩家输入和相机控制
- **PlayerState**：存储玩家特定数据
- **Pawn/Character**：代表玩家控制的角色实体
- **GameInstance**：使用自定义的BP_ZZZGameInstance管理全局游戏实例

配置位置： Config/DefaultEngine.ini 中的

[/Script/EngineSettings.GameMapsSettings] 部分

游戏框架结构



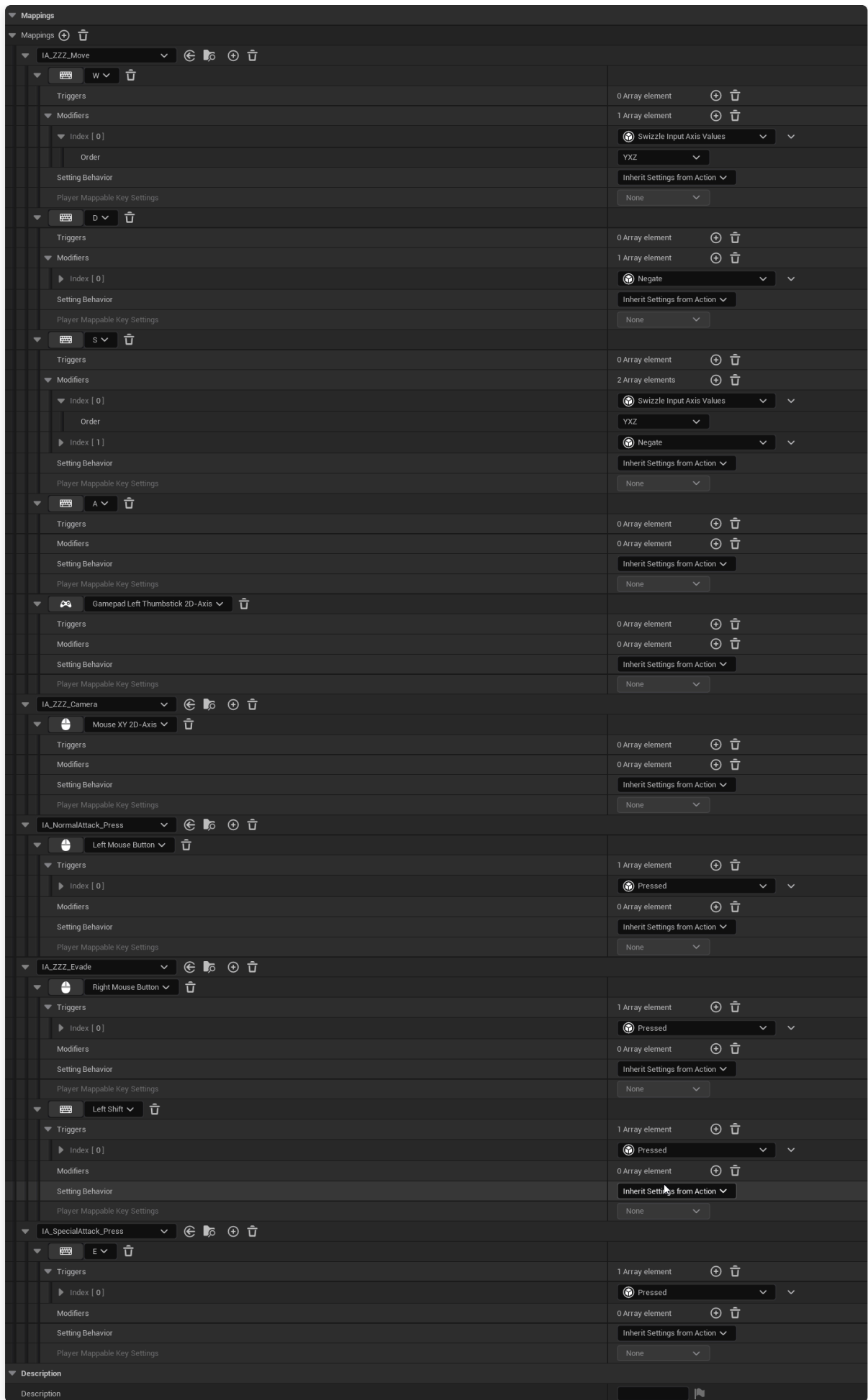
2. 输入系统

采用EnhancedInputSystem构建现代化的输入处理流程，实现了精确的输入映射和处理。

- **输入映射**：将物理输入（键盘、鼠标、手柄）映射到逻辑输入操作
- **Controller层**：PlayerController接收和处理输入事件
- **Pawn执行**：将输入结果传递给Pawn执行相应动作
- **InputCacheSystem**：实现输入缓存，优化连击和连续动作响应

主要功能：支持多设备输入、自定义输入绑定、输入优先级处理

输入系统配置

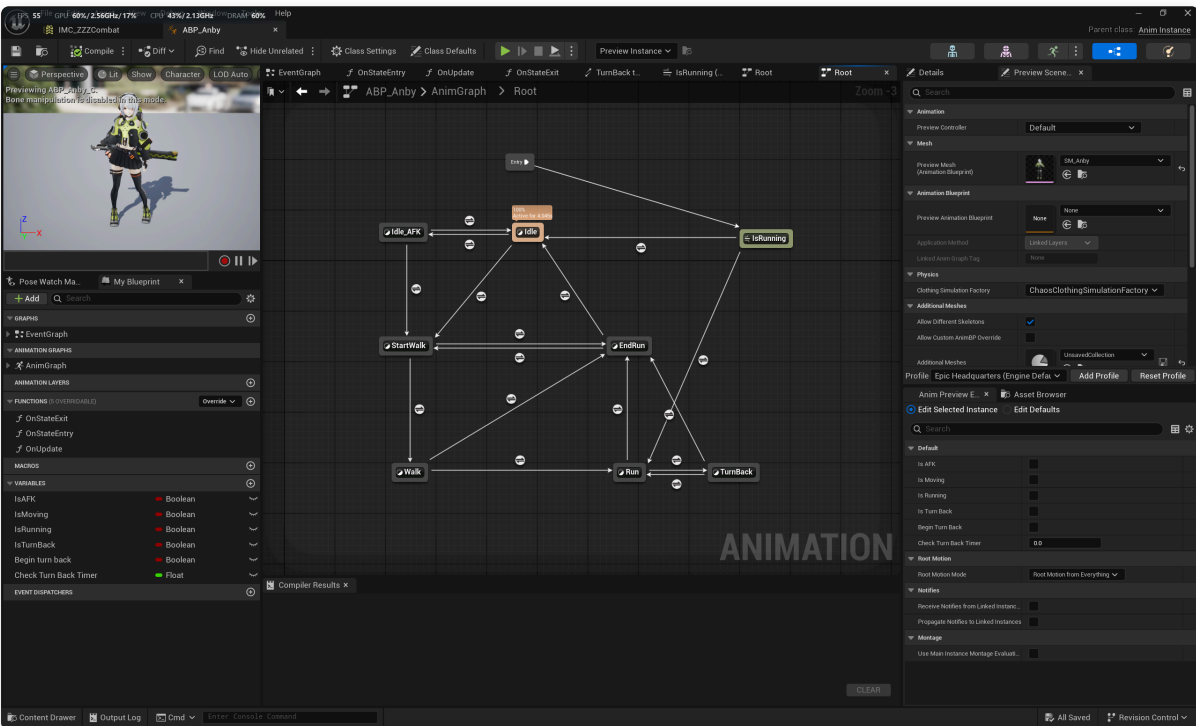


3. 动画系统

参考《绝区零》的动画风格，完全采用RootMotion动画系统，正确配置了AnimationBlueprint以实现流畅的角色动作。

- **RootMotion与InSpace对比：**选择RootMotion实现更自然的角色移动和交互
- **动画状态机：**在AnimationBlueprint中实现了完整的Locomotion系统
- **状态切换：**实现了Idle、Walk、Attack、Dash等基础状态及其平滑过渡
- **动画通知系统：**使用AnimNotify和AnimNotifyState触发游戏事件
- **连击系统：**实现ChainAttack机制，支持连续技能组合

动画蓝图结构



4. 状态机系统

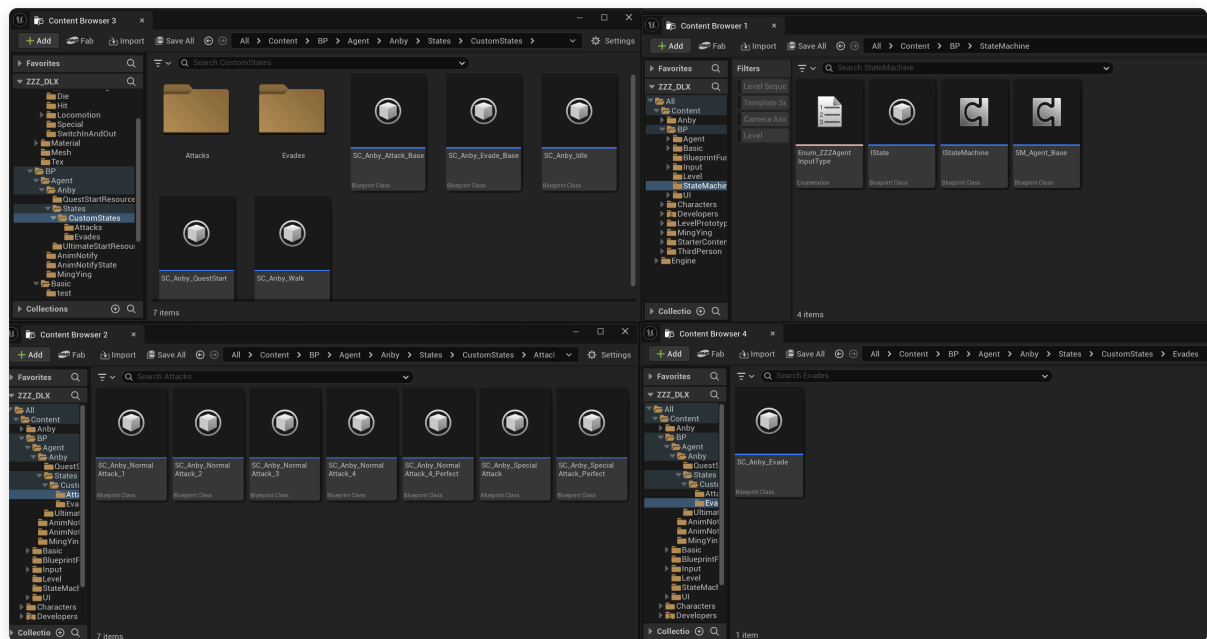
引入了自定义的状态机系统，实现了复杂的角色行为管理。

- **基础架构：**State基类和StateManager管理器
- **角色状态机：**CharacterStateMachine处理玩家角色状态
- **Agent实体类：**Agent是角色和怪物的父类，属于基础实体类，用于存储通用变量
- **状态转换：**实现了条件触发的状态切换逻辑
- **状态叠加：**支持多状态叠加和优先级管理

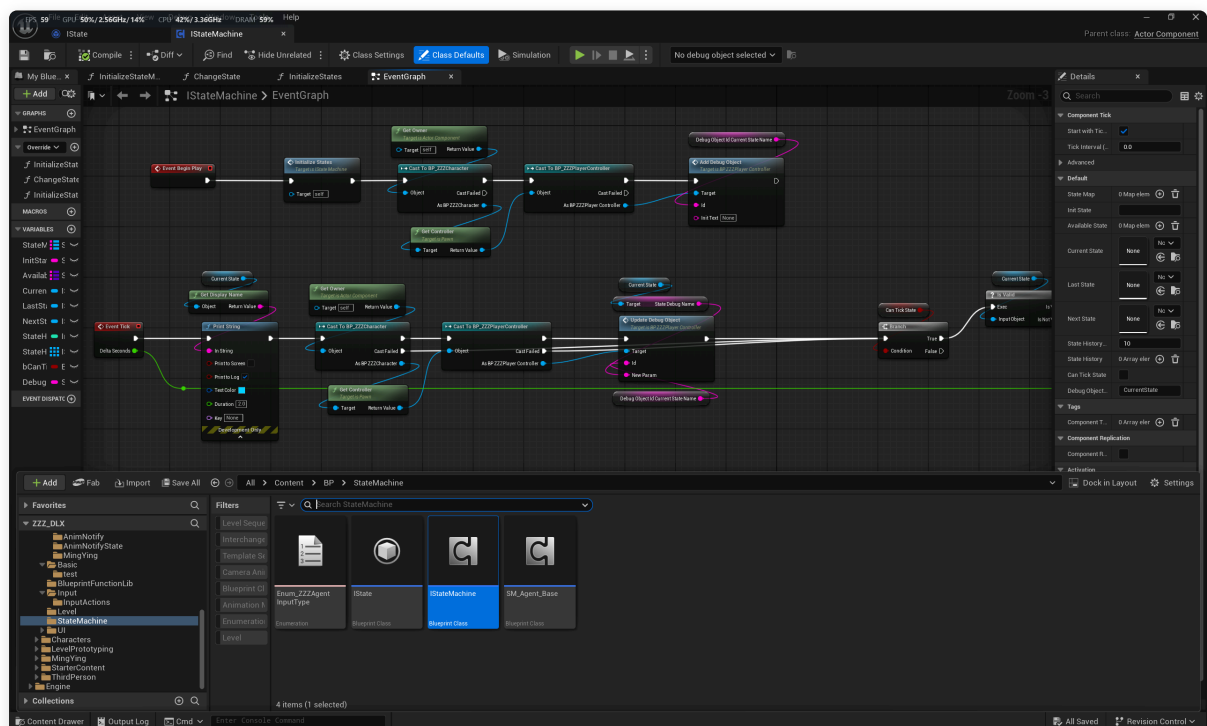
关键类：

- IStateMachine : 状态机接口定义
- SM_Agent_Base : Agent基础状态机实现

状态机系统结构



statemachine



5. 关卡序列系统

实现了动态Sequencer系统，用于创建过场动画和特殊效果。

- 动态关卡序列：在运行时创建和控制关卡序列

- **播放控制**：实现序列播放、暂停、循环等控制功能
- **事件触发**：通过蓝图事件触发序列，同时使开始位置为角色当前位置

核心功能点：

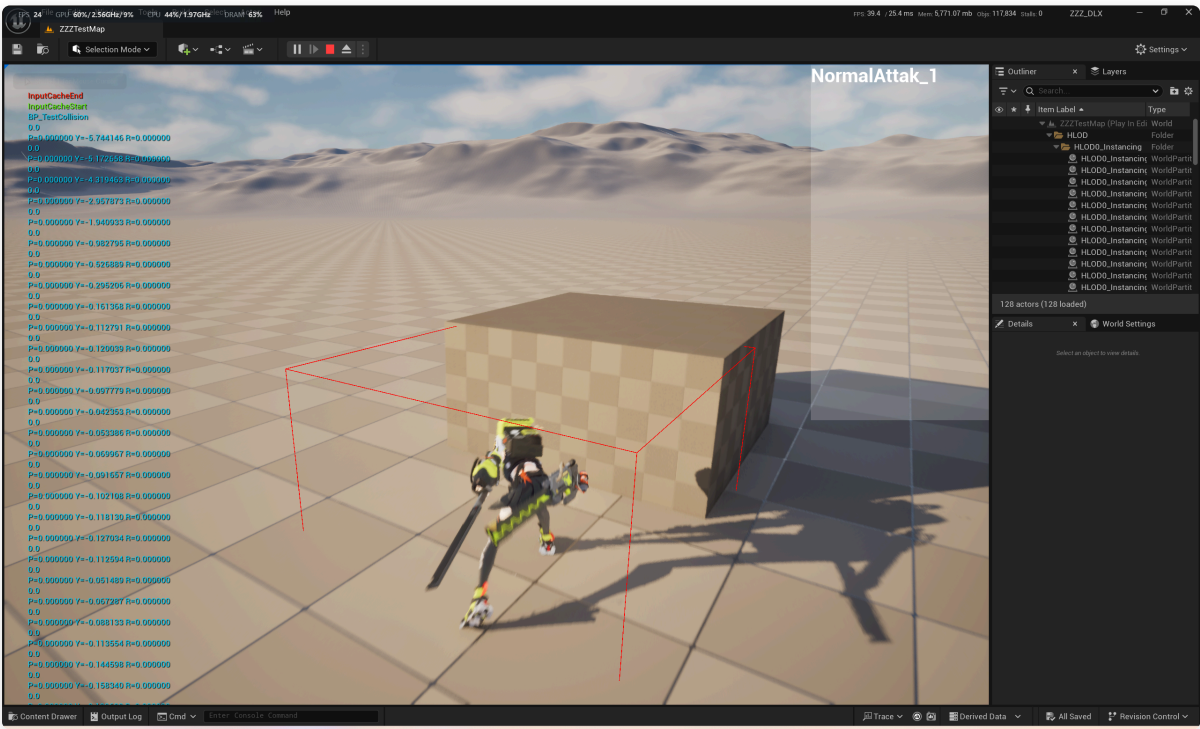
- `CreateLevelSequencePlayer`：创建关卡序列播放器
- `OnSequencePlay`：序列播放事件处理
- `SetBindingByTag`：通过标签设置绑定关系

6. 碰撞系统

实现了精确的碰撞检测和响应系统，支持复杂的物理交互。

- **碰撞体配置**：为不同角色和物体设置合适的碰撞体
- **碰撞响应**：定义不同类型对象间的碰撞行为
- **命中检测**：实现攻击和交互的精确命中检测

碰撞体设置



核心功能模块

1. 角色控制系统

实现了完整的角色控制方案，支持移动、攻击、闪避等核心动作。

- 移动控制：**支持八方向移动、加速、减速
- 攻击系统：**实现基础攻击和连击机制
- 闪避系统：**支持快速闪避和无敌帧
- 技能系统：**实现角色技能释放和冷却管理

2. Agent系统

实现了基础实体系统，特别是BP_ZZZAgent作为Anby和怪物的父类实体。

- 通用变量存储：**为角色和怪物提供共享的变量存储机制
- 基础功能继承：**作为各类实体的基础类，提供共享功能
- 组件管理：**统一管理和初始化各类组件
- 事件系统：**实现通用事件分发机制

项目特色与亮点

- 完整的游戏框架：**基于UE5搭建的完整动作框架
- 高级动画系统：**完整实现RootMotion动画系统，类似《绝区零》的动画表现
- 模块化设计：**采用模块化设计，便于扩展和维护
- 流畅的战斗体验：**通过输入缓存和状态机系统实现流畅的战斗体验

技术难点与解决方案

1. RootMotion动画同步

挑战：确保RootMotion动画与游戏逻辑和物理系统正确同步

解决方案：

- 正确配置动画蓝图中的RootMotion设置
- 实现动画与物理系统的解耦和重新同步机制
- 使用动画通知精确控制游戏事件触发时机

2. 输入响应优化

挑战：实现流畅的输入响应和连击系统

解决方案：

- 引入InputCacheSystem缓存短时间内的输入
- 优化输入处理优先级和响应时间
- 实现基于时间窗口的连击判定机制

运行说明

1. 使用Unreal Engine 5.5打开项目文件 `ZZZ_DLX.uproject`
2. 在编辑器中加载 `/Game/BP/Level/ZZZTestMap` 测试地图
3. 点击运行按钮开始游戏
4. 使用键盘WASD控制移动，鼠标控制视角，点击左键攻击，shift/右键闪避

项目总结

ZZZ_DLX项目成功实现了一个基于Unreal Engine 5的动作游戏原型，参考了《绝区零》的核心玩法和视觉风格。项目展示了如何在UE5中构建完整的游戏框架、实现流畅的战斗系统、创建精美的视觉效果，为开发高质量动作游戏提供了良好的基础。通过模块化设计和先进的UE5技术，项目具有良好的扩展性和可维护性，可作为类似游戏开发的参考和起点。